

**ANALISIS PEMBUATAN WEBSITE MARKETPLACE DIGITAL
LAPAK GAMING**

<https://lapakgaming.neoverse.my.id>

LAPORAN

Dosen Pengampu: Ivan Jaya, S.Si., M.Kom.

Asisten Laboratorium: Panji Briant Depari



Disusun oleh:

Kelompok 1

Nama	: Novri Ilyasah	251402005
	Muhammad Dzakwan Ismail Rangkuti	251402014
	Muhammad Ihsan Anwar	251402044
	Andika Chairul Ilham	251402047
Kelas	: B	
Mata Kuliah	: Praktikum Pemrograman Web Lanjutan	

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Manfaat	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Sustainable Development Goals	1
BAB II ANALISIS WEBSITE	1
2.1 Aktor Sistem	1
2.1.1 Admin	1
2.1.2 Seller	1
2.1.3 Buyer	1
2.2 Teknologi Website	1
2.2.1 Teknologi Backend	1
2.2.2 Teknologi Database	1
2.2.3 Teknologi Frontend	1
2.2.4 Build Tools dan Asset Management	1
2.2.5 Sistem Administrasi	1
2.2.6 Sistem Autentikasi dan Keamanan	1
2.2.7 Integrasi Layanan Pihak Ketiga	1
2.2.8 Teknologi Pengujian Sistem	1
2.2.9 Sistem Kontrol Versi	1
2.3 ERD Database	1
2.4 Cara Menjalankan Projek di Localhost	1
2.5 Requirement Projek	1
BAB III PENUTUP	1
3.1 Kesimpulan	1
3.2 Saran	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih digital, termasuk dalam bidang perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah industri game digital, di mana kebutuhan terhadap layanan pembelian item game, voucher, akun game, game key, serta top up semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai platform marketplace digital yang mampu memfasilitasi transaksi secara cepat, aman, dan efisien tanpa batasan lokasi maupun waktu.

Marketplace digital merupakan sistem yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu platform terintegrasi. Salah satu contoh marketplace digital yang populer di Indonesia adalah Itemku yang menyediakan layanan jual beli berbagai produk digital dan kebutuhan gaming. Keberhasilan platform tersebut menunjukkan bahwa sistem marketplace memiliki potensi besar dalam mendukung aktivitas ekonomi digital sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi secara daring.

Berdasarkan perkembangan tersebut, pada Praktikum Pemrograman Web Lanjutan dikembangkan sebuah website marketplace digital bernama Lapak Gaming yang mengadopsi konsep bisnis marketplace produk digital. Website ini dirancang untuk menyediakan layanan jual beli produk digital seperti item game, akun game, voucher, game key, dan top up game melalui antarmuka berbasis web yang mudah digunakan. Pengembangan website dilakukan dengan memperhatikan aspek fungsionalitas, manajemen data, pengalaman pengguna, dan keamanan transaksi.

Website Lapak Gaming dibangun menggunakan framework Laravel dengan menerapkan arsitektur Model View Controller (MVC) untuk mempermudah pengelolaan kode program dan pengembangan sistem. Selain itu, sistem menggunakan MySQL sebagai basis data utama untuk menyimpan dan mengelola seluruh informasi yang berkaitan dengan pengguna, produk, transaksi, serta aktivitas marketplace lainnya. Penggunaan Laravel dan MySQL dipilih karena keduanya merupakan teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern.

Dalam implementasinya, basis data memiliki peranan yang sangat penting karena seluruh proses bisnis marketplace bergantung pada pengelolaan data yang terstruktur dan saling terhubung. Berdasarkan rancangan database yang digunakan, sistem Lapak Gaming memiliki berbagai entitas utama seperti users, products, categories, orders, order_items, wallets, wallet_transactions, reviews, conversations, messages, dan marketplace_notifications. Oleh karena itu, analisis terhadap teknologi, struktur basis data, serta implementasi website perlu dilakukan untuk memahami bagaimana sistem marketplace digital dapat dibangun dan dijalankan secara efektif.

1.2 Manfaat

Adapun manfaat dari pembuatan website marketplace digital Lapak Gaming adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Pengguna, website ini dapat mempermudah proses pembelian dan penjualan produk digital seperti item game, akun game, voucher, game key, dan top up secara cepat, aman, dan praktis melalui platform berbasis web.
- b. Bagi Pengembang, proyek ini menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Web Lanjutan, khususnya dalam pengembangan aplikasi web menggunakan framework Laravel dan pengelolaan basis data MySQL.
- c. Bagi Akademik, website ini dapat dijadikan sebagai contoh implementasi sistem marketplace digital yang mengintegrasikan berbagai fitur seperti autentikasi pengguna, manajemen produk, transaksi, komunikasi pengguna, dan notifikasi dalam satu sistem yang terstruktur.
- d. Bagi Perkembangan Teknologi Digital, proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi web modern dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas perdagangan digital yang semakin berkembang di era transformasi digital.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan website marketplace digital Lapak Gaming adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun website marketplace digital yang dapat memfasilitasi transaksi jual beli produk digital dan kebutuhan gaming secara online.
- b. Mengimplementasikan framework Laravel dengan konsep Model View Controller (MVC) dalam pengembangan aplikasi web yang terstruktur dan mudah dikelola.
- c. Menerapkan sistem basis data relasional menggunakan MySQL untuk mengelola data pengguna, produk, transaksi, dompet digital, ulasan, pesan, dan notifikasi secara terintegrasi.
- d. Mengembangkan fitur-fitur utama marketplace seperti registrasi pengguna, manajemen produk, pemesanan, pembayaran, komunikasi antara pengguna, serta sistem notifikasi.
- e. Menganalisis penerapan teknologi web dan desain basis data yang digunakan dalam pembangunan website marketplace digital Lapak Gaming sebagai bagian dari tugas Praktikum Pemrograman Web Lanjutan.

1.4 Sustainable Development Goals

Pengembangan website marketplace digital Lapak Gaming mendukung beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh United Nations, yaitu:

- a. SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Website Lapak Gaming mendukung pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan platform yang memungkinkan pengguna melakukan aktivitas jual beli produk digital secara mudah dan aman. Sistem ini juga membuka peluang bagi individu untuk memperoleh pendapatan melalui penjualan produk digital yang dimiliki.

- b. SDG 9 – Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Pengembangan website berbasis Laravel dan MySQL merupakan bentuk penerapan inovasi teknologi informasi dalam membangun infrastruktur digital yang mendukung aktivitas perdagangan elektronik. Sistem marketplace ini memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi secara daring.

c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Marketplace digital mempertemukan berbagai pihak, yaitu penjual, pembeli, dan pengelola platform dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung. Kolaborasi tersebut mendukung terciptanya lingkungan perdagangan digital yang lebih luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, pengembangan website Lapak Gaming tidak hanya memberikan manfaat dari sisi teknologi dan bisnis digital, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs) melalui pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif dan berkelanjutan.

BAB II

ANALISIS WEBSITE

2.1 Aktor Sistem

2.1.1 Admin

Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, seperti:

- a. Mengelola kategori
- b. Mengelola banner
- c. Memverifikasi seller
- d. Mengelola laporan transaksi
- e. Mengelola data pengguna
- f. Mengawasi aktivitas marketplace

2.1.2 Seller

Seller merupakan pengguna yang menjual produk digital pada platform.

Seller dapat:

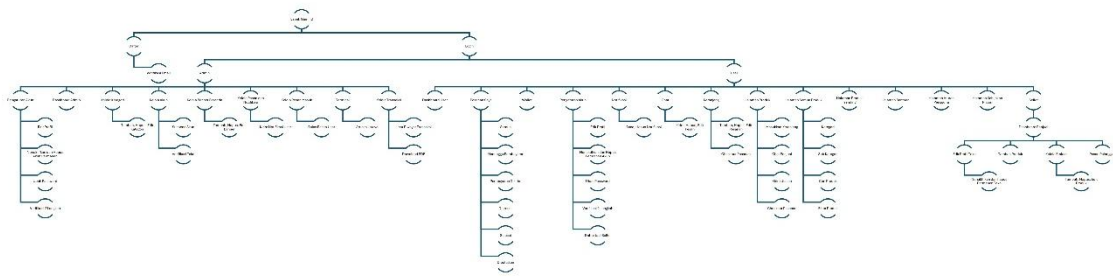
- a. Menambahkan produk
- b. Mengedit produk
- c. Menghapus produk
- d. Mengelola stok
- e. Melihat pesanan
- f. Berkomunikasi dengan buyer
- g. Mengelola wallet

2.1.3 Buyer

Buyer merupakan pengguna yang membeli produk digital. Buyer dapat:

- a. Melihat produk
- b. Menambahkan produk ke cart
- c. Melakukan checkout
- d. Mengunggah bukti pembayaran
- e. Memberikan review
- f. Mengirim pesan kepada seller

2.2 Teknologi Website



Gambar 2.1 Flow Website (Sumber: Dokumen Pribadi, 2026)

Website Lapak Gaming dibangun menggunakan berbagai teknologi yang saling terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data, keamanan sistem, antarmuka pengguna, serta kemudahan pengembangan aplikasi. Teknologi yang digunakan meliputi teknologi backend, frontend, database, autentikasi, dan pengujian sistem.

2.2.1 Teknologi Backend

Backend website dikembangkan menggunakan Laravel 12 yang merupakan framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC). Laravel digunakan untuk mengelola logika bisnis, routing, middleware, autentikasi pengguna, validasi data, dan komunikasi dengan database. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP versi 8.2 atau lebih tinggi. Selain itu, Composer digunakan sebagai dependency manager untuk mengelola berbagai package dan library yang dibutuhkan selama proses pengembangan aplikasi.

2.2.2 Teknologi Database

Sistem menggunakan MySQL atau MariaDB sebagai Database Management System (DBMS). Database digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan pengguna, produk game, kategori produk, transaksi, voucher, riwayat pembelian, serta data pendukung lainnya. Laravel memanfaatkan Eloquent ORM (Object Relational Mapping) untuk mempermudah interaksi antara aplikasi dan database sehingga proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus menulis query SQL secara langsung.

2.2.3 Teknologi Frontend

Antarmuka pengguna dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript. Untuk mempercepat proses pengembangan tampilan, digunakan Tailwind CSS versi 4 yang menerapkan konsep utility-first CSS sehingga memudahkan pembuatan desain yang responsif dan konsisten. Selain itu, website menggunakan Alpine.js untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web seperti dropdown, modal, navigasi dinamis, dan komponen antarmuka lainnya. Komunikasi asynchronous antara frontend dan backend dilakukan menggunakan Axios sehingga data dapat diperbarui tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan.

2.2.4 Build Tools dan Asset Management

Website menggunakan Vite sebagai build tool modern untuk mengelola aset frontend seperti file CSS dan JavaScript. Vite menyediakan proses kompilasi yang cepat, optimasi aset untuk produksi, serta fitur Hot Module Replacement (HMR) yang membantu mempercepat proses pengembangan.

2.2.5 Sistem Administrasi

Untuk mempermudah pengelolaan data oleh administrator, website menggunakan Filament sebagai framework admin panel. Filament menyediakan berbagai komponen CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memudahkan pengelolaan data produk, kategori, pengguna, transaksi, dan berbagai data lainnya melalui dashboard administrasi yang terintegrasi.

2.2.6 Sistem Autentikasi dan Keamanan

Website menerapkan sistem autentikasi menggunakan Laravel Jetstream dan Laravel Fortify. Teknologi ini menyediakan fitur login, registrasi, manajemen profil pengguna, verifikasi email, serta mekanisme keamanan akun. Selain itu, sistem juga mendukung Two-Factor Authentication (2FA) menggunakan Google2FA untuk meningkatkan keamanan akun pengguna dengan menambahkan lapisan verifikasi tambahan saat proses login.

2.2.7 Integrasi Layanan Pihak Ketiga

Website mendukung autentikasi menggunakan akun Google melalui Laravel Socialite yang mengimplementasikan protokol OAuth. Integrasi ini memungkinkan pengguna melakukan login tanpa perlu membuat akun baru secara manual. Apabila fitur OTP melalui SMS diaktifkan, sistem dapat menggunakan Twilio SDK sebagai layanan pengiriman kode verifikasi dan notifikasi kepada pengguna.

2.2.8 Teknologi Pengujian Sistem

Untuk mendukung proses pengujian aplikasi, website menggunakan Playwright dan Puppeteer. Kedua teknologi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian antarmuka (UI Testing), pengujian fungsional, serta otomatisasi browser guna memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan.

2.2.9 Sistem Kontrol Versi

Selama proses pengembangan, sistem menggunakan Git sebagai Version Control System (VCS) yang berfungsi untuk mengelola perubahan kode program. Repository proyek disimpan pada GitHub sehingga memudahkan kolaborasi, dokumentasi, dan pengelolaan versi aplikasi.

2.3 ERD Database

PDF export page

Table of contents	
1 banners	Page number: 3
2 buyers	Page number: 4
3 carts	Page number: 5
4 categories	Page number: 6
5 comment_likes	Page number: 7
6 contact_messages	Page number: 8
7 conversations	Page number: 9
8 jobs	Page number: 10
9 marketplace_notifications	Page number: 11
10 messages	Page number: 12
11 migrations	Page number: 13
12 notification_broadcasts	Page number: 14
13 orders	Page number: 15
14 order_financials	Page number: 16
15 order_items	Page number: 17
16 products	Page number: 18
17 product_comments	Page number: 19
18 product_statistics	Page number: 20
19 reviews	Page number: 21
20 sellers	Page number: 22
21 seller_levels	Page number: 23
22 seller_level_benefits	Page number: 24
23 sessions	Page number: 25
24 users	Page number: 26
25 user_addresses	Page number: 28
26 user_policy_consent	Page number: 29
27 user_profiles	Page number: 30

PDF export page

28 verification_logs	Page number: 31
29 wallets	Page number: 32
30 wallet_balances	Page number: 33
31 wallet_transactions	Page number: 34
32 Relational schema	Page number: 35

PDF export page

1 banners

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
title	varchar(255)		No					
subtitle	varchar(255)		Yes	NULL				
image_url	varchar(255)		Yes	NULL				
image_path	varchar(255)		Yes	NULL				
link_url	varchar(255)		Yes	NULL				
position	varchar(255)		Yes	NULL				
sort_order	int(10)	UNSIGNED	No	0				
is_active	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 3/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

2 buyers

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 4/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

3 carts

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
product_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> products.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
quantity	int(10)	UNSIGNED	No	1				
notes	text		Yes	NULL				
is_selected	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 5/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

4 categories

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
parent_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> categories.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
name	varchar(255)		No					
slug	varchar(255)		No					
icon	varchar(255)		Yes	NULL				
image	varchar(255)		Yes	NULL				
sort_order	int(10)	UNSIGNED	No	0				
is_active	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 6/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

5 comment_likes

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
product_comment_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> product_comments.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		

Page number: 7/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

6 contact_messages

Creation: May 25, 2026 at 12:21 PM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
name	varchar(255)		No					
email	varchar(255)		No					
subject	varchar(255)		No					
category	varchar(255)		No	general				
message	longtext		No					
admin_reply	longtext		Yes	NULL				
replied_by	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
replied_at	timestamp		Yes	NULL				
read_at	timestamp		Yes	NULL				
status	varchar(255)		No	new				
metadata	longtext		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 8/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

7 conversations

Creation: May 25, 2026 at 09:28 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
buyer_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
seller_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
unread_buyer	int(10)	UNSIGNED	No	0				
unread_seller	int(10)	UNSIGNED	No	0				
last_message	text		Yes	NULL				
subject	varchar(255)		Yes	NULL				
last_message_at	timestamp		Yes	NULL				
status	varchar(255)		No	open				
metadata	longtext		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 9/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

8 jobs

Creation: May 25, 2026 at 09:33 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
queue	varchar(255)		No					
payload	longtext		No					
attempts	tinyint(3)	UNSIGNED	No	0				
reserved_at	int(10)	UNSIGNED	Yes	NULL				
available_at	int(10)	UNSIGNED	No					
created_at	int(10)	UNSIGNED	No					

Page number: 10/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

9 marketplace_notifications

Creation: May 25, 2026 at 09:23 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
broadcast_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL				
title	varchar(255)		Yes	NULL				
body	text		Yes	NULL				
link	varchar(255)		Yes	NULL				
type	varchar(255)		Yes	NULL				
data	longtext		Yes	NULL				
read_at	timestamp		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 11/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

10 messages

Creation: May 25, 2026 at 11:58 PM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
hash	varchar(64)		No					
conversation_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> conversations.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
sender_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
receiver_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
sender_role	varchar(255)		Yes	NULL				
message	longtext		No					
attachment_path	varchar(255)		Yes	NULL				
attachment_type	varchar(255)		Yes	NULL				
deleted_for_everyone_at	timestamp		Yes	NULL				
deleted_for_sender_at	timestamp		Yes	NULL				
deleted_for_receiver_at	timestamp		Yes	NULL				
read_at	timestamp		Yes	NULL				
metadata	longtext		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				
edited_at	timestamp		Yes	NULL				
is_read	tinyint(1)		No	0				

Page number: 12/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

11 migrations

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment			
migration	varchar(255)		No					
batch	int(11)		No					

Page number: 13/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

12 notification_broadcasts

Creation: May 25, 2026 at 09:21 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
title	varchar(255)		No					
body	text		Yes	NULL				
link	varchar(255)		Yes	NULL				
type	varchar(255)		Yes	NULL				
metadata	longtext		Yes	NULL				
starts_at	timestamp		Yes	NULL				
ends_at	timestamp		Yes	NULL				
is_active	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 14/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

13 orders

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
buyer_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
seller_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
invoice_number	varchar(255)		No					
order_code	varchar(255)		Yes	NULL				
status	varchar(255)		No	pending_payment				
payment_method	varchar(255)		Yes	NULL				
payment_proof	varchar(255)		Yes	NULL				
delivery_notes	text		Yes	NULL				
tracking_code	varchar(255)		Yes	NULL				
due_at	timestamp		Yes	NULL				
paid_at	timestamp		Yes	NULL				
completed_at	timestamp		Yes	NULL				
disputed_at	timestamp		Yes	NULL				
notes	text		Yes	NULL				
metadata	longtext		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 15/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

14 order_financials

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
order_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> orders.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
subtotal	decimal(16, 2)		No	0.00				
fee_amount	decimal(16, 2)		No	0.00				
escrow_amount	decimal(16, 2)		No	0.00				
grand_total	decimal(16, 2)		No	0.00				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 16/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

15 order_items

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
order_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> orders.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
product_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> products.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
seller_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
name_snapshot	varchar(255)		No					
price_snapshot	decimal(16, 2)		No					
quantity	int(10)	UNSIGNED	No	1				
delivery_data	longtext		Yes	NULL				
status	varchar(255)		No	pending				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 17/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

16 products

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
seller_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
category_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> categories.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
name	varchar(255)		No					
slug	varchar(255)		No					
description	text		Yes	NULL				
price	decimal(16, 2)		No	0.00				
sale_price	decimal(16, 2)		Yes	NULL				
stock	int(10)	UNSIGNED	No	0				
file_path	text		Yes	NULL				
delivery_content	text		Yes	NULL				
is_auto_delivery	tinyint(1)		No	0				
is_featured	tinyint(1)		No	0				
is_trending	tinyint(1)		No	0				
type	varchar(255)		Yes	NULL				
status	varchar(255)		No	draft				
meta	longtext		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 18/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

17 product_comments

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
product_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> products.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
parent_comment_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> product_comments.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
content	text		No					
rating	tinyint(3)	UNSIGNED	Yes	NULL				
is_verified_buyer	tinyint(1)		No	0				
status	varchar(255)		No	pending				
deleted_at	timestamp		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 19/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

18 product_statistics

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
product_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> products.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
sold_count	int(10)	UNSIGNED	No	0				
rating_average	decimal(5,2)		No	0.00				
review_count	int(10)	UNSIGNED	No	0				
views_count	int(10)	UNSIGNED	No	0				
downloads_count	int(10)	UNSIGNED	No	0				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 20/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

19 reviews

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
product_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> products.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
order_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> orders.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
seller_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
rating	tinyint(3)	UNSIGNED	No	0				
comment	text		Yes	NULL				
is_public	tinyint(1)		No	1				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

PDF export page

20 sellers

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
seller_level_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> seller_levels.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

PDF export page

21 seller_levels

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
name	varchar(255)		No					
minimum_order	int(10)	UNSIGNED	No	0				
minimum_revenue	decimal(16,2)		No	0.00				
fee_percent	decimal(5,2)		No	0.00				
badge_color	varchar(255)		Yes	NULL				
auto_approve	tinyint(1)		No	0				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 23/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

22 seller_level_benefits

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
seller_level_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> seller_levels.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
sort_order	int(10)	UNSIGNED	No	0				
benefit	varchar(255)		No					
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 24/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

23 sessions

Creation: May 25, 2026 at 09:14 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
ip_address	varchar(45)		Yes	NULL				
user_agent	text		Yes	NULL				
payload	longtext		No					
last_activity	int(10)	UNSIGNED	No					
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 25/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

24 users

Creation: May 25, 2026 at 09:00 AM
Last update: Jun 04, 2026 at 07:30 PM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
name	varchar(255)		No					
username	varchar(255)		Yes	NULL				
email	varchar(255)		No					
email_verified_at	timestamp		Yes	NULL				
password	varchar(255)		No					
role	varchar(255)		No	buyer				
status	varchar(255)		No	active				
seller_level_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> seller_levels.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
seller_status	varchar(255)		Yes	NULL				
seller_rejection_reason	text		Yes	NULL				
google_id	varchar(255)		Yes	NULL				
phone	varchar(255)		Yes	NULL				
avatar	varchar(255)		Yes	NULL				
shop_name	varchar(255)		Yes	NULL				
shop_photo	varchar(255)		Yes	NULL				
shop_description	text		Yes	NULL				
suspended_at	timestamp		Yes	NULL				
suspend_reason	text		Yes	NULL				
deactivated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 26/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

account_deletion_token	varchar(255)	Yes	NULL			
account_deletion_token_sent_at	timestamp	Yes	NULL			
two_factor_enabled	tinyint(1)	No	0			
two_factor_methods	longtext	Yes	NULL			
two_factor_google_secret	varchar(255)	Yes	NULL			
two_factor_confirmed_at	timestamp	Yes	NULL			
remember_token	varchar(255)	Yes	NULL			
last_login_at	timestamp	Yes	NULL			
last_login_ip	varchar(45)	Yes	NULL			
last_login_user_agent	text	Yes	NULL			
last_login_device_hash	varchar(128)	Yes	NULL			
created_at	timestamp	Yes	NULL			
updated_at	timestamp	Yes	NULL			

PDF export page

25 user_addresses

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
province	varchar(255)		Yes	NULL				
regency	varchar(255)		Yes	NULL				
district	varchar(255)		Yes	NULL				
village	varchar(255)		Yes	NULL				
postal_code	varchar(255)		Yes	NULL				
full_address	text		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

PDF export page

26 user_policy_consents

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
policy_type	varchar(255)		No					
version	varchar(255)		Yes	NULL				
agreed_at	timestamp		Yes	NULL				
ip_address	varchar(255)		Yes	NULL				
user_agent	text		Yes	NULL				
consent_status	varchar(255)		No	agreed				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 29/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

27 user_profiles

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
gender	varchar(255)		Yes	NULL				
birth_date	date		Yes	NULL				
phone	varchar(255)		Yes	NULL				
avatar_path	varchar(255)		Yes	NULL				
bio	text		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 30/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

28 verification_logs

Creation: May 25, 2026 at 09:15 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
admin_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL		-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET_NULL		
action	varchar(255)		No					
notes	text		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 31/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

29 wallets

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
user_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> users.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
currency	varchar(255)		No	IDR				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 32/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

30 wallet_balances

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
wallet_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> wallets.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
balance	decimal(16, 2)		No	0.00				
available_balance	decimal(16, 2)		No	0.00				
locked_balance	decimal(16, 2)		No	0.00				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 33/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM

PDF export page

31 wallet_transactions

Creation: May 25, 2026 at 08:57 AM

Column	Type	Attributes	Null	Default	Extra	Links to	Comments	MIME
id	bigint(20)	UNSIGNED	No		auto_increment			
wallet_id	bigint(20)	UNSIGNED	No			-> wallets.id ON UPDATE RESTRICT ON DELETE CASCADE		
type	varchar(255)		No					
direction	varchar(255)		No					
amount	decimal(16, 2)		No					
balance_before	decimal(16, 2)		No					
balance_after	decimal(16, 2)		No					
reference_type	varchar(255)		Yes	NULL				
reference_id	bigint(20)	UNSIGNED	Yes	NULL				
description	text		Yes	NULL				
metadata	longtext		Yes	NULL				
created_at	timestamp		Yes	NULL				
updated_at	timestamp		Yes	NULL				

Page number: 34/35

Jun 05, 2026 at 02:45 AM



2.4 Cara Menjalankan Projek di Localhost

- a. Jalankan clone pada terminal di VS Code

```
git clone https://github.com/MuhammadIhsanAnwar/TB-K1-Database
```

- b. Maka akan muncul folder TB-K1-Database, jalankan perintah berikut di terminal untuk pindah ke folder `lapak_gaming`

```
cd TB-K1-Database/lapak_gaming
```

- c. Buka file `.env` ubah kode-kode berikut

```
APP_ENV=production
```

```
APP_DEBUG=false
```

```
APP_URL=https://lapakgaming.neoverse.my.id
```

Menjadi

```
APP_ENV=local
```

```
APP_DEBUG=true
```

```
APP_URL=https://localhost
```

```
DB_DATABASE=neoz6813_TB-K1-Database
```

```
DB_USERNAME=neoz6813
```

```
DB_PASSWORD=@Webihsananwar33
```

Menjadi

```
DB_DATABASE=lapak_gaming
```

```
DB_USERNAME=root
```

```
DB_PASSWORD=
```

Konfigurasi Mail dan Google Auth dapat diubah sesuai konfigurasi yang dimiliki oleh user, gunakan konfigurasi yang sudah ada hanya untuk uji coba di localhost saja dikarenakan konfigurasi tersebut merupakan *Credential* dari cpanel dan Google Cloud.

- d. Hidupkan Apache dan MySQL di XAMPP atau Laragon, kemudian buka phpMyAdmin, buat database baru bernama `lapak_gaming`
- e. Jalankan Migrate dan Seeder melalui terminal VS Code

```
php artisan migrate
```

```
php artisan db:seed
```

- f. Jalankan projek dengan perintah berikut
`php artisan serve`
Jika error, coba perintah berikut
`php artisan serve --no-reload`
- g. Biasanya projek akan jalan di localhost berikut
<http://127.0.0.1:8000>
- h. Gunakan Username dan Password berikut untuk login ke halaman admin
Username: administrator@lapakgaming.neoverse.my.id
Password: `lapakgaming`
- i. Gunakan Pin 123456 untuk login ke terminal website yang digunakan untuk menjalankan artisan laravel tanpa melalui terminal VS Code
- j. Catatan Projek
 - 1) Fitur Daftar dan Login menggunakan Google tidak bisa digunakan di localhost karena konfigurasinya tertaut ke hostingan lapakgaming.neoverse.my.id
 - 2) Saat daftar, akan diminta verifikasi email, pastikan link aktivasi akun yang dikirimkan ke email dibuka di laptop yang menjalankan projek laravel tersebut
 - 3) Akun administrator sudah ditetapkan di seeder, apabila user ingin mengubah akun admin, harus membuat seeder baru
 - 4) Akun administrator tidak bisa menggunakan fitur-fitur di pengaturan akun dikarenakan seluruh verifikasinya terkirim ke email administrator@lapakgaming.neoverse.my.id langsung
 - 5) Folder yang diclone dari GitHub sudah include seluruh package yang diinstal, sehingga user tidak perlu menginstal ulang seluruhnya

2.5 Requirement Projek

- a. PHP 8.2.12+
- b. Composer 2.9.5+
- c. Node.js 22 LTS
- d. NPM 10+
- e. laravel/framework 12.0

- f. filament/filament 5.6
- g. laravel/jetstream 5.5
- h. laravel/fortify": "^1.37
- i. laravel/socialite": "*"
- j. pragmarx/google2fa-laravel 3.0
- k. twilio/sdk 8.1

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengembangan yang telah dilakukan, website marketplace digital Lapak Gaming berhasil dibangun sebagai platform yang memfasilitasi transaksi jual beli produk digital dan kebutuhan gaming secara online. Sistem ini mengintegrasikan berbagai fitur utama marketplace, seperti manajemen pengguna, pengelolaan produk, transaksi pemesanan, dompet digital (wallet), sistem ulasan, komunikasi antar pengguna, serta notifikasi yang mendukung aktivitas jual beli secara terstruktur dan efisien.

Pengembangan website dilakukan menggunakan framework Laravel 12 dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) serta memanfaatkan MySQL sebagai basis data relasional. Selain itu, berbagai teknologi pendukung seperti Filament, Jetstream, Fortify, Tailwind CSS, Vite, dan Google2FA digunakan untuk meningkatkan kemudahan pengelolaan sistem, keamanan aplikasi, serta kualitas antarmuka pengguna. Penerapan teknologi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi web modern dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan framework dan tools yang tepat.

Melalui proyek ini, mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari pada mata kuliah Praktikum Pemrograman Web Lanjutan, mulai dari perancangan basis data, pengembangan backend dan frontend, implementasi autentikasi, hingga integrasi berbagai layanan pendukung. Dengan demikian, website Lapak Gaming tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi digital, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dalam membangun sistem marketplace berbasis web yang kompleks dan terintegrasi.

3.2 Saran

Website Lapak Gaming masih memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberikan layanan yang lebih lengkap dan optimal. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah integrasi payment gateway otomatis sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara real-time tanpa memerlukan verifikasi manual dari pengguna maupun administrator.

Selain itu, pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna. Sistem notifikasi real-time, fitur rekomendasi produk berbasis preferensi pengguna, serta dashboard analitik untuk seller juga dapat ditambahkan guna meningkatkan pengalaman pengguna dan efektivitas pengelolaan marketplace.

Dari sisi keamanan, pengembangan lanjutan dapat mencakup penerapan mekanisme keamanan tambahan seperti audit aktivitas pengguna, deteksi aktivitas mencurigakan, pembatasan percobaan login, serta peningkatan sistem verifikasi identitas pengguna. Dengan adanya pengembangan tersebut, website Lapak Gaming diharapkan dapat menjadi platform marketplace digital yang lebih aman, modern, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara lebih optimal di masa mendatang.